

BBR

BBR significa Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time. Es un algoritmo de control de congestión de TCP desarrollado por Google. Su objetivo es calcular cuánto puede enviar una conexión sin saturar la red.

BBR trabaja principalmente con dos valores:

- BtlBw (Bottleneck Bandwidth): ancho de banda disponible en el cuello de botella.
- RTprop (Round-trip propagation time): tiempo mínimo de ida y vuelta, sin considerar colas de congestión.

Fases de BBR

BBR clásico tiene 4 estados principales:

1. STARTUP
 - Busca rápidamente descubrir el ancho de banda disponible.
 - Incrementa progresivamente la cantidad de datos enviados.
 - Cuando detecta que el ancho de banda deja de aumentar significativamente, pasa a Drain.
2. DRAIN
 - Reduce la cantidad de datos que están en tránsito.
 - Su objetivo es eliminar la cola de paquetes creada durante STARTUP.
 - Busca que la cantidad de datos en vuelo vuelva a un nivel adecuado.
3. PROBE_BW
 - Es la fase normal de operación.
 - BBR intenta encontrar si existe más ancho de banda disponible.
 - Alterna entre enviar un poco más rápido y un poco más lento para medir la red.
4. PROBE_RTT
 - BBR intenta medir nuevamente el RTT mínimo (RTprop).
 - Reduce temporalmente los datos en vuelo para eliminar el efecto de las colas.
 - Después vuelve a PROBE_BW.

Cómputo principal

Una forma sencilla de representar el modelo es:

$$BDP = BtlBw \times RTprop$$

Donde:

- BDP = cantidad de datos que pueden estar en tránsito.
- BtlBw = ancho de banda del cuello de botella.
- RTprop = RTT mínimo.

Y la ventana de congestión se aproxima mediante:

$$cwnd = BtlBw \times RTprop \times Gcwnd = BtlBw \times RTprop \times G$$

donde G es un factor de ganancia.

En PROBE_BW, BBR clásico utiliza ganancias como:

[1.25, 0.75, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

Es decir:

- 1.25: intenta transmitir un 25 % más rápido.
- 0.75: reduce la tasa para drenar la cola.
- 1: mantiene aproximadamente la tasa estimada.

Importante: BBR no pertenece directamente al protocolo HTTP; funciona en TCP, por debajo de HTTP. Por ejemplo:

HTTP → TCP/BBR → IP → Ethernet/Wi-Fi

SIMULACIÓN DE BBR

Hagamos una simulación numérica sencilla de BBR en sus 4 fases, usando valores ficticios pero realistas. Así puedes ver exactamente cómo se calculan ancho de banda, RTT, BDP, **cwnd** y las constantes de ganancia.

Datos iniciales de la simulación

Supongamos:

- Ancho de banda del enlace: 10 Mbps
- RTT mínimo (**RTprop**): 50 ms
- MSS: 1460 bytes
- **BtlBw** inicial: 1 Mbps

Primero calculamos el BDP:

$$BDP = BtlBw \times RTprop$$

Cuando BBR descubre los 10 Mbps:

$$\begin{aligned} BDP &= 10 \text{ Mbps} \times 0.05\text{s} \\ BDP &= 0.5 \text{ Mbit} \end{aligned}$$

Convertimos a bytes:

$$0.5 \text{ Mbit} \div 8 = 62,500 \text{ bytes}$$

Y aproximadamente:

$$\frac{62,500}{1460} \approx 43 \text{ paquetes}$$

1. Fase STARTUP

BBR comienza aumentando rápidamente la cantidad de datos enviados para descubrir el ancho de banda disponible.

Una representación simplificada utiliza una ganancia:

$$G_{STARTUP} = 2.89G$$

Por ejemplo:

Ronda	BtlBw estimado	RTT	Acción
1	1 Mbps	80 ms	Aumenta
2	2 Mbps	65 ms	Aumenta
3	4 Mbps	55 ms	Aumenta
4	8 Mbps	51 ms	Aumenta
5	10 Mbps	50 ms	Se estabiliza

BBR observa que ya no consigue aumentar significativamente BtlBw.

Por tanto:

$$BtlBw \approx 10Mbps$$

y

$$RT_{prop} \approx 50ms$$

Entonces:

$$BDP = 10,000,000(0.05)$$

$$BDP = 500,000 \text{ bits}$$

$$BDP = 62,500 \text{ bytes}$$

2. Fase DRAIN

Durante STARTUP se pudo haber acumulado una cola de paquetes.

DRAIN utiliza aproximadamente:

$$G_{DRAIN} = \frac{1}{2.89} \approx 0.346$$

Por tanto, si tenemos:

$$BDP = 62,500 \text{ bytes}$$

BBR reduce temporalmente la cantidad de datos enviados para vaciar la cola.

Por ejemplo:

$$cwnd \approx 62,500 \text{ bytes}$$

Mientras la cantidad de datos en tránsito supera el BDP, BBR continúa drenando hasta aproximarse a:

$$\text{InFlight} \leq BDP$$

Cuando la cola se ha reducido, pasa a PROBE_BW.

3. Fase PROBE_BW

Esta es la fase más importante y normalmente la más prolongada.

BBR intenta determinar si existe más ancho de banda disponible.

Utiliza un ciclo de ganancias:

$$[1.25, 0.75, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$$

Con:

$$\text{BtlBw} = 10\text{Mbps}$$

tenemos:

Ganancia 1.25

$$10\text{Mbps} \times 1.25 = 12.5\text{Mbps}$$

BBR intenta enviar a 12.5 Mbps.

Después:

Ganancia 0.75

$$10\text{Mbps} \times 0.75 = 7.5\text{Mbps}$$

Reduce la velocidad para ayudar a vaciar cualquier cola.

Después utiliza:

$$10\text{Mbps} \times 1 = 10\text{Mbps}$$

durante las demás etapas.

Ciclo	Ganancia	Tasa de Envio
1	1.25	12.5 Mbps
2	0.75	7.5 Mbps
3	1.00	10 Mbps
4	1.00	10 Mbps
5	1.00	10 Mbps
6	1.00	10 Mbps
7	1.00	10 Mbps
8	1.00	10 Mbps

Si durante la prueba de 12.5 Mbps no consigue descubrir un **BtlBw** superior, mantiene:

$$\text{BtlBw} = 10\text{Mbps}$$

4. Fase PROBE_RTT

Finalmente BBR necesita comprobar si su estimación de RTT mínimo sigue siendo correcta.

Reduce temporalmente los datos en vuelo.

Supongamos que tenemos:

$$\text{RTprop} = 50\text{ms}$$

BBR reduce la cantidad de datos enviados y mide nuevamente:

$$\text{RTTnuevo} = 49\text{ms}$$

Entonces actualiza:

$$\text{RTprop} = 49\text{ms}$$

Nuevo BDP:

$$\text{BDP} = 10\text{Mbps} \times 0.049$$

$$\text{BDP} = 490,000 \text{ bits}$$

$$\text{BDP} = 61,250 \text{ bytes}$$

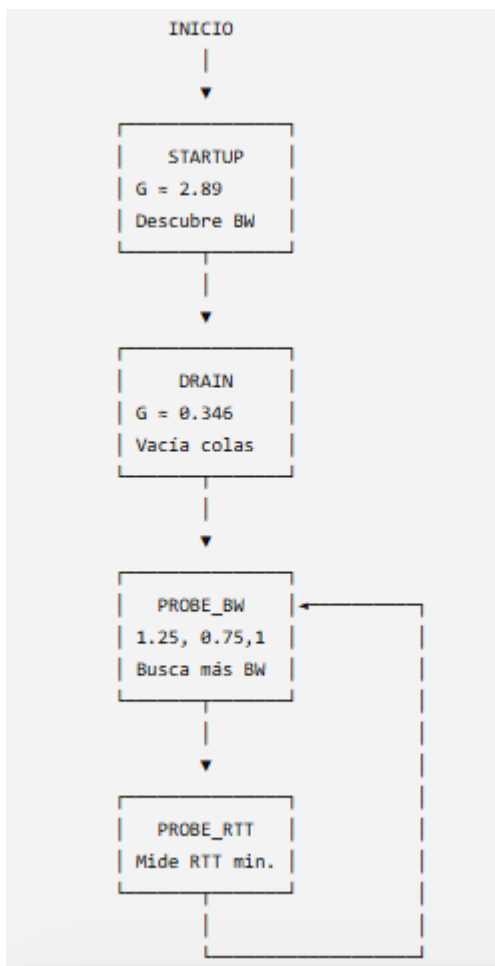
Aproximadamente:

$$\frac{61,250}{1460} \approx 42 \text{ paquetes}$$

Después de obtener la nueva medición, BBR vuelve a:

PROBE_BW

Resumen de toda la simulación



Valores finales de nuestra simulación

Parámetros	Resultados
------------	------------

BtlBw	10 Mbps
RTprop inicial	50 ms
RTprop actualizado	49 ms
BDP inicial	62,500 bytes
BDP actualizado	61,250 bytes
Paquetes aprox.	42–43 MSS
Ganancia STARTUP	≈ 2.89
Ganancias DRAIN	≈ 0.346
Ganancias PROBE_BW	1.25 / 0.75 / 1...

Nota: esta es una simulación didáctica de BBR clásico (BBRv1). Las implementaciones reales tienen detalles adicionales, y BBRv2 modifica varios aspectos del algoritmo.

IA PROMPT

Para los conceptos básicos utilice:

“En respecto a la programación web, específicamente en HTTP podrías explicarme que es BBR, cuales son sus fases, cuál es su cómputo en fases(fórmula y ctes). Hazlo de una manera en la que pueda comprender fácilmente.”

Para la simulación utilice:

“Ahora podrías realizar por favor una simulación bajo los conceptos de BBR en sus 4 fases y valores que acabas de explicarme.”